Kevin Küster

Zusammenfassung: Logik

Logik

Logische Operatoren / Junktoren

$\wedge$ und : $A \wedge B$ -> Es gilt A und B gleichzeitig => Konjunktion

$\vee$ oder : $A \vee B$ -> Es gilt A oder B (Exklusiv: Nur 1 Argument muss gültig sein => Disjunktion

$\neg p$: „nicht p" -> p gilt nicht | negative Aussage => Negation

$\rightarrow$: wenn ... dann, $A \rightarrow B$ => Implikation

$\leftrightarrow$: genau dann, wenn ..., $A \leftrightarrow B = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

$:=$: „Definiert als" z.B. $M := \{...\}$ Die Menge M ist definiert als $\{...\}$

Quantoren

$\forall$: „für alle"

$\exists$: „Es gibt"

Aussagesymbole (oder Variablen)

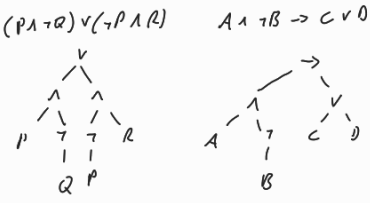
- Aussagesymbole sind aussagelogische Formeln
- Wenn A und B aussagelogische Formeln sind, dann auch: $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(\neg A)$ und $(A \rightarrow B)$
- Bindungskraft absteigend: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$
- Rechtsklammerung für $\rightarrow$, $\wedge$, $\vee$
  Bsp.: $A \rightarrow B \rightarrow C = (A \rightarrow (B \rightarrow C))$

Strukturbaum

i) Wurzel: Hauptzeichen

ii) So viele Nachfolger, wie es der Stelligkeit der Zeichen entspricht

Bsp.: $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge R)$ $A \wedge \neg B \rightarrow C \vee D$



Unmittelbare Teilbäume sind die Strukturbäume zu den unmittelbaren Teilformeln.

Teilformeln einer Aussageformel:

$TF(A) = \{A\}$

$TF(\neg A) = \{\neg A\} \cup TF(A)$

$TF(A \rightarrow B) = \{A \rightarrow B\} \cup TF(A) \cup TF(B)$

$TF(A \wedge B) = \{A \wedge B\} \cup TF(A) \cup TF(B)$

$TF(A \vee B) = \{A \vee B\} \cup TF(A) \cup TF(B)$

Wahrheitsfunktionen

$\mathbb{B} := \{f, w\}$ Menge der Wahrheitswerte

Wahrheitsfunktionen: $\{f,w\}^n \rightarrow \{f,w\}$:

OR, AND, IMPLIES, NOT

$\mathbb{B} \times \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ bzw. $\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$

a	b	OR(a,b)
f	f	f
f	w	w
w	f	w
w	w	w

a	b	AND(a,b)
f	f	f
f	w	f
w	f	f
w	w	w

a	b	IMPLIES(a,b)
f	f	w
f	w	w
w	f	f
w	w	w

a	NOT(a)
f	w
w	f

Bewertung

$v: AS \rightarrow \mathbb{B} = \{f,w\}$ Zuordnung = „Bewertung" } Eine Formel A gilt unter einer Bewertung v. (v ist modell von A)

=> $v \models A$, wenn $[\![A]\!]_v = w$

=> $v \not\models A$, wenn $[\![A]\!]_v = f$

$v: AS \rightarrow \{f,w\}$:

$[\![p]\!]_v = v(p)$ für Aussagesymbole p

$[\![\neg A]\!]_v = NOT([\![A]\!]_v)$

$[\![A \rightarrow B]\!]_v = IMPLIES([\![A]\!]_v, [\![B]\!]_v)$

$[\![A \wedge B]\!]_v = AND([\![A]\!]_v, [\![B]\!]_v)$

$[\![A \vee B]\!]_v = OR([\![A]\!]_v, [\![B]\!]_v)$

Koinzidenzen

Sei A eine Aussagelogische Formel. Sind v, v' Bewertungen, die auf A übereinstimmen, so gilt A unter v, wenn A unter v' gilt.

Gültigkeit

Eine aussagelogische Formel heißt **allgemeingültig (Tautologie)** wenn sie unter jeder Bewertung gültig ist. => $\models A$

" **erfüllbar**, wenn sie unter min. einer Bewertung gültig ist.

Eine Formelmenge M heißt **erfüllbar**, wenn es eine Bewertung gibt, unter der jedes Element von M gültig ist.

Äquivalenz

Formeln A, B heißen äquivalent: $A \Leftrightarrow B$, wenn sie unter jeder Bewertung den gleichen Wert haben. Bsp.: $\neg P \vee Q \Leftrightarrow P \rightarrow Q$. Die Ausdrücke sind verschieden, aber haben eine **syntaktische Gleichheit** => $A \equiv B$

Die Äquivalenz von zwei Formeln A, B die für die Aussagesymbole $P_1 ... P_n$ gelten, kann durch Betrachtung aller 2^n Bewertungen z.B. mittels einer Wahrheitstafel überprüft werden

$A \Leftrightarrow B$, wenn alle Fälle von A und B übereinstimmen.

B ist die **semantische Konsequenz** von A, wenn B alle Fälle erfüllt ($\hat{=} w$), die A auch erfüllt. Bsp:

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \wedge Q$	$P \wedge R$	$P \wedge (Q \vee R)$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
f	f	f	f	f	f	f	f
f	f	w	w	f	f	f	f
f	w	f	w	f	f	f	f
f	w	w	w	f	f	f	f
w	f	f	f	f	f	f	f
w	f	w	w	f	w	w	w
w	w	f	w	w	f	w	w
w	w	w	w	w	w	w	w

Äquivalenzketten

$A \Leftrightarrow C$, wenn $A \Leftrightarrow B \Leftrightarrow C$ bzw. $A_1 \Leftrightarrow A_2 \Leftrightarrow ... \Leftrightarrow A_n \Rightarrow A_1 \Leftrightarrow A_n$

Aussagelogische Gesetze

Kausalitäten

Kommutativität

$A \wedge B = B \wedge A$ und $A \vee B = B \vee A$

Assoziativität $(\wedge, \vee)$

$A \wedge (B \wedge C) = (A \wedge B) \wedge C$ und $A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C$

Distributivität $(\wedge, \vee)$

$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ und $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

$(B \vee C) \wedge A = (B \wedge A) \vee (C \wedge A)$ und $(B \wedge C) \vee A = (B \vee A) \wedge (C \vee A)$

Doppelnegation

$\neg\neg A = A$

De-Morgan-Gesetze

$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

Implikation & Negation

$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

$\neg(A \rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$

Substitution => Ersetzungen

Seien A, B Formeln und P ein Aussagesymbol:

$B\{A/P\}$ => Formel, in der in B jedes vorkommende P durch A ersetzt wird.

Ist v eine Bewertung, P ein Aussagesymbol und $b \in \{w, f\}$ so steht $v[P \leftarrow b]$ für die Bewertung, die P den Wert b zuordnet und allen anderen Aussagesymbolen den gleichen Wert wie v.

Es gilt:

$$[\![B\{A/P\}]\!]_v = [\![B]\!]_{v[P \leftarrow [\![A]\!]_v]}$$

Für die Formeln A, B, C gilt, wenn $B \Leftrightarrow C$: $B\{A/P\} \Leftrightarrow B\{C/P\}$

Denn: $[\![B\{A/P\}]\!] = B_{v[P \leftarrow [\![A]\!]_v]}$

$B \Leftrightarrow C$

$= C_{v[P \leftarrow [\![A]\!]_v]} = [\![C\{A/P\}]\!]$

Ersetzbarkeitstheorem

Sei $A \Leftrightarrow B$. Für C und Aussagesymbol P gilt:

$C\{A/P\} \Leftrightarrow C\{B/P\}$

Denn: $[\![C\{A/P\}]\!]_v = [\![C]\!]_{v[P \leftarrow [\![A]\!]_v]}$

$A \Leftrightarrow B$

$= [\![C]\!]_{v[P \leftarrow [\![B]\!]_v]} = [\![C\{B/P\}]\!]_v$

Negationsnormalform (NNF)

1. Implikationzeichen („$\rightarrow$") wird nicht verwendet
2. Negation („$\neg$") nur für Aussagesymbole

Bsp: $\neg((P \rightarrow Q) \wedge (\neg R \vee S)) \Leftrightarrow \neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(\neg R \vee S)$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg R \vee \neg S)$

Prädikatenlogik

Prädikatenlogik

Objektbereich von Eigenschaften
↳ Beziehungen zwischen **Objekten / Individuen**
Objekte mit festem Wert sind **Konstanten**

Prädikate

Formale Eigenschaften / Beziehungen zwischen Objekten
Symbolisiert durch Prädikatensymbol, z.B. P(x); „x ist Primzahl"
↳ x ist ein Objekt

Dabei gibt die **Stelligkeit** der Prädikaten die Anzahl der benötigten Argumente an.
Prädikate mit der Stelligkeit 0 sind Aussagesymbole.

Funktionssymbole

Wird eine Eigenschaft von Objekten durch eine Abbildung beschrieben,
z.B. $f(x) = x+1$, $x \in \mathbb{N}$ als Nachfolgerfunktion heißen diese Operationen
Funktionssymbole.

Primformeln

Einfachste Form von Aussagen <=> Aussagesymbole jeder Stelligkeit

Mehrsortigkeit

Wird innerhalb der Prädikatenlogik eine Unterscheidung vorgenommen, bei
der verschiedenen Objekte eine Sorte zugeteilt wird (z.B. a,b,c sind Menschen
d,e,f Städte) besteht eine Mehrsortigkeit.
Eine Beziehung zwischen Objekten unterschiedlicher Sorten kann mittels
Relationen angegeben werden. z.B. $WohntIn := \{(a,e),(b,e),(c,d)\}$

Sprache erster Stufe

Vorraussetzungen für eine Sprache:
(i) Menge von Funktionssymbolen fester Stelligkeit
(ii) disjunkte Menge von Prädikatensymbolen fester Stelligkeit
Sprachen erster Stufe sind gegeben, wenn nur Aussagen über
einzelne Objekte und nicht über die gesamte Menge definiert werden.

Sprachen, Terme, Formeln

Für ein Sprache L (erste Stufe) mit eine **Variablenmenge** V (Vergleichbar mit
dem Eingabealphabet) ist die Menge der L-Terme **induktiv definiert** (Definiert durch
eine Eigenschaft) durch:

1. Variablensymbole und Konstantensymbole der Form $t_1, \dots, t_n$ sind L **Terme**
2. Für ein n-Stelliges Funktionssymbol f sind $f(t_1, \dots, t_n)$ ebefalls L Terme
   Sind t_1 und t_2 syntaktisch gleich: $t_1 \equiv t_2$

Formeln bzw. **Primfolen** von L sind dann durch $p(t_1, \dots, t_n)$ gegeben, wobei p
p ein n-stelliges Prädikantensymbol ist, dass auf einen Term von L angewendet wird.

Menge der L-Formeln

Induktiv definiert:
(i) Jede L-Primformel ist eine L-Formel
(ii) Sind A, B L-Formeln, so auch $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(\neg A)$ und $(A \to B)$
(iii) Ist A eine L-Formel und x eine Variable, so sind $(\forall x\, A)$, $(\exists x\, A)$ L-Formeln

Gleichheit

Die Gleichheit von zwei Aussagen kann auf äußerliche
Form (**Syntaktische Gleichheit**) und inhaltliche Bedeutung
(**semantische Gleichheit**) überprüft werden.

Syntaktische Gleichheit besteht, wenn zwei Ausdrücke den
gleichen Aufbau und dieselben Symbole in derselben Reihenfolge
haben.
Bsp.: $P(x) \wedge Q(y)$ und $P(x) \wedge Q(y)$, aber nicht
$P(y) \wedge Q(x)$ und $P(x) \wedge Q(y)$, auch wenn die Aussagen
inhaltlich gleich sein könnten.

Semantische Gleichheit besteht, wenn zwei Ausdrücke
inhaltlich denselben Wahrheitswert zurückgeben.

Die **semantische Konsequenz** von zwei Aussagen A und B
liegt vor, wenn B in allen Fällen wahr oder falsch ist,
in denen A wahr ist: $A \models B$
($\models$: „impliziert semantisch")

Prädikaten-NNF

1. Implikationzeichen („→") wird nicht verwendet
2. Negation („¬") nur für Primformeln

Bsp:

Kausalitäten

Negation von Quantoren

$\neg \exists x\, A \iff \forall x\, \neg A$

$\neg \forall x\, A \iff \exists x\, \neg A$